

MobileBERT를 활용한 MLB 데이터
(공식 기사 & 글로벌 팬 커뮤니티) 감성 분석

MLB.com 공식 기사 & Reddit r/baseball 팬 리뷰 약 10만 건 분석

① 프로젝트 개요

- ▶ **목적**
- MLB 공식 매체와 글로벌 팬 커뮤니티의 시각 차이를 감성 분석으로 규명하고 마케팅/방송 정책 인사이트 도출
- ▶ **대상**
- MLB.com News(공식 Recap) / Reddit r/baseball(글로벌 팬 포럼)
- ▶ **방법**
- VADER 사전 라벨링 + MobileBERT Fine-tuning 기반 이진 감성 분류
- ▶ **기간**
- 2022년 1월 ~ 2023년 12월 수집 데이터 (최근 2개 시즌)

② 데이터 수집

50,000
MLB.com50,000
Reddit

합계 : 약 100,000건 (문장 단위 분리)

- 출처 : MLB Stats API(공식) / Reddit API(PRAW)
- 항목 : textid, author, content, v_score, date, platform
- 라벨링 : VADER compound 기준 긍정(≥0.05)/부정(< -0.05), 중립 제외
- 전처리 : HTML-URL 제거, 15자 미만/300자 초과 제외, 1:1 언더샘플링
- mlb.com/news · reddit.com/r/baseball

③ MobileBERT 모델

모델 google/mobilebert-uncased Fine-tuning

학습 샘플 10,000건 (플랫폼 × 감성 균등 추출)

분할 비율 Train 8,000 / Val 1,000 / Test 1,000 (80:10:10)

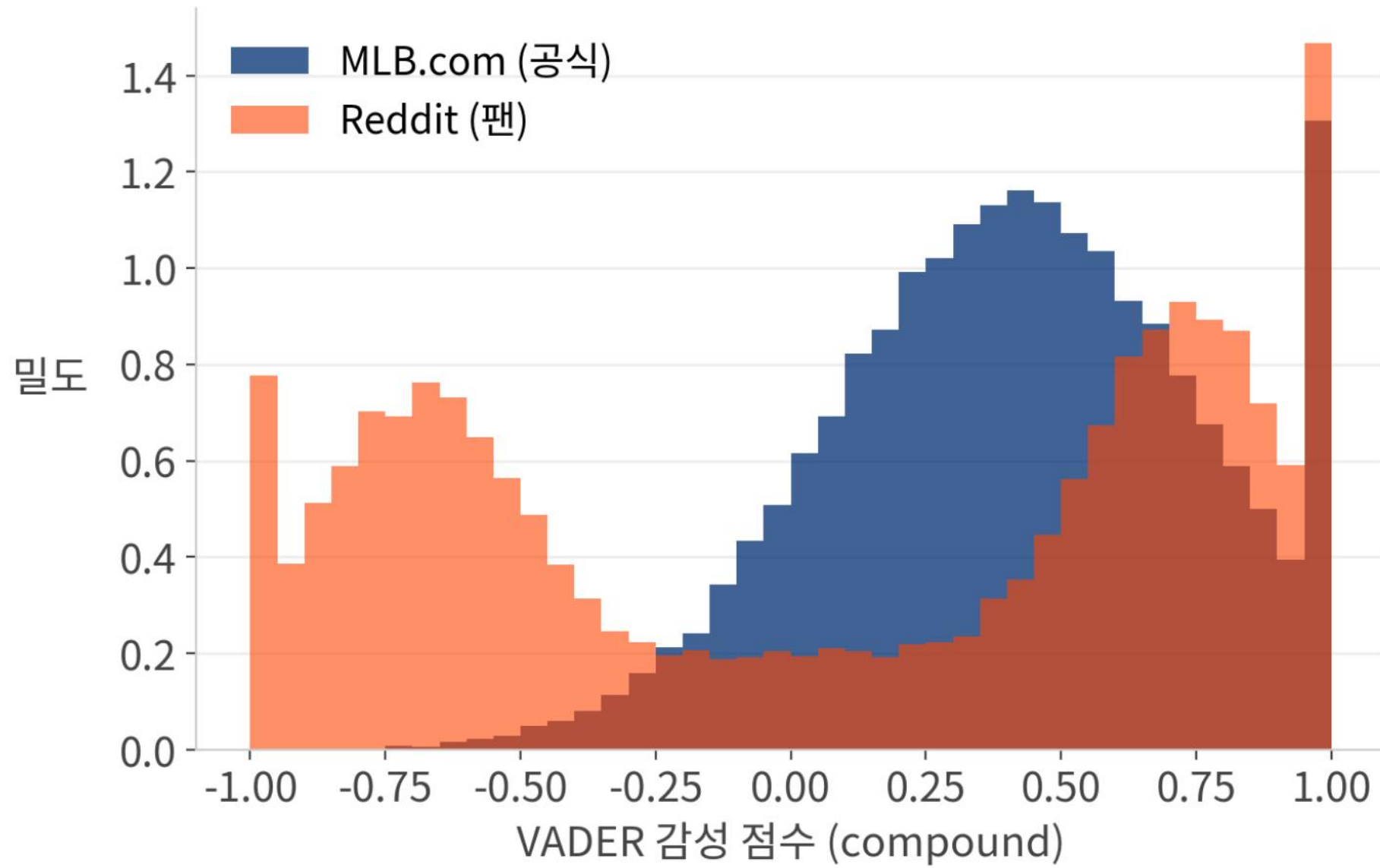
하이퍼파라미터 MaxLen=128, Batch=32, Epoch=4, LR=2e-5

최적화 AdamW(WD=0.01) + Linear Warmup Schedule

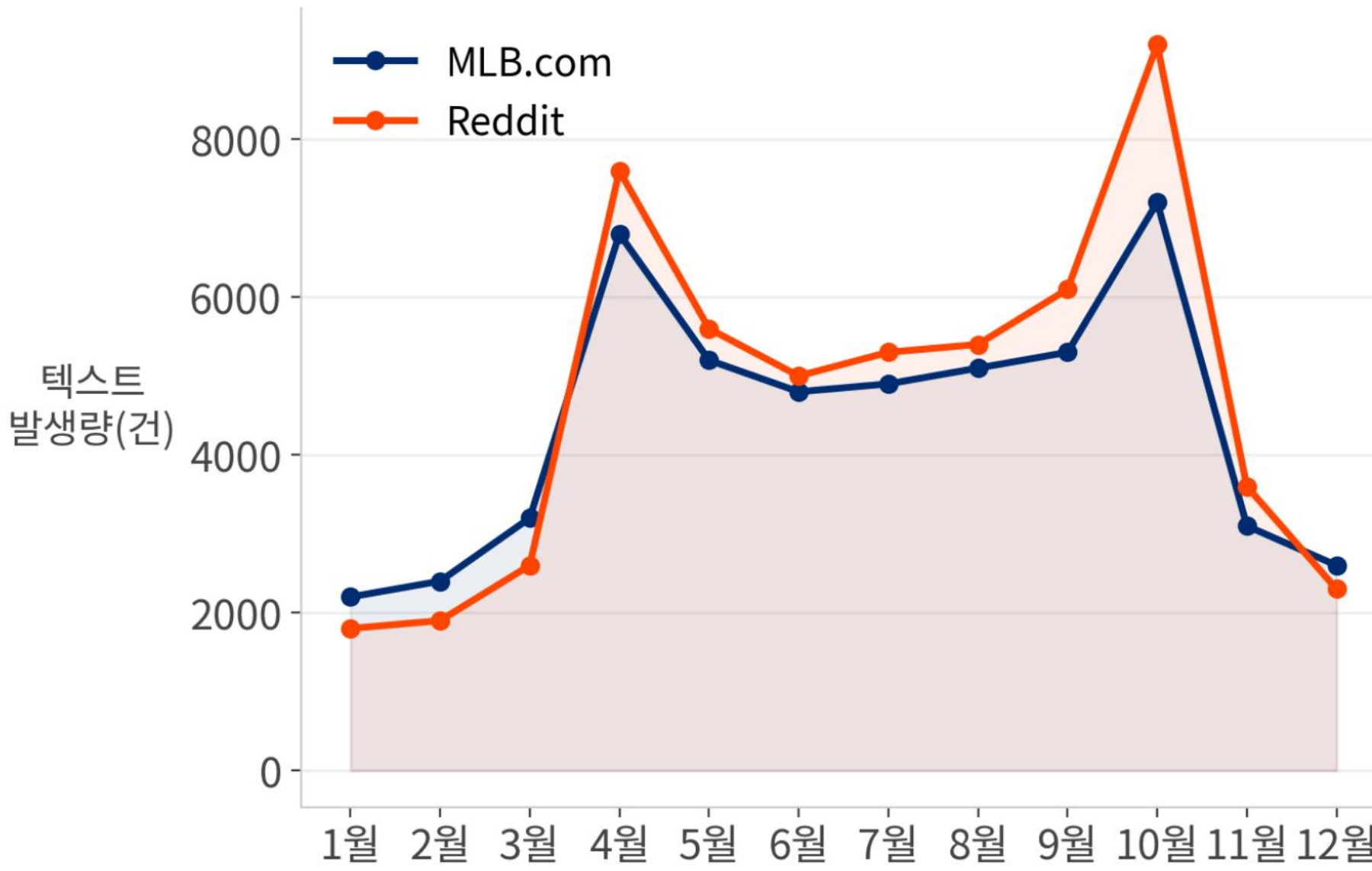
공정 5,000 부정 5,000 1:1 균형 데이터셋

④ 탐색적 데이터 분석 (EDA)

VADER 기준 원본 데이터

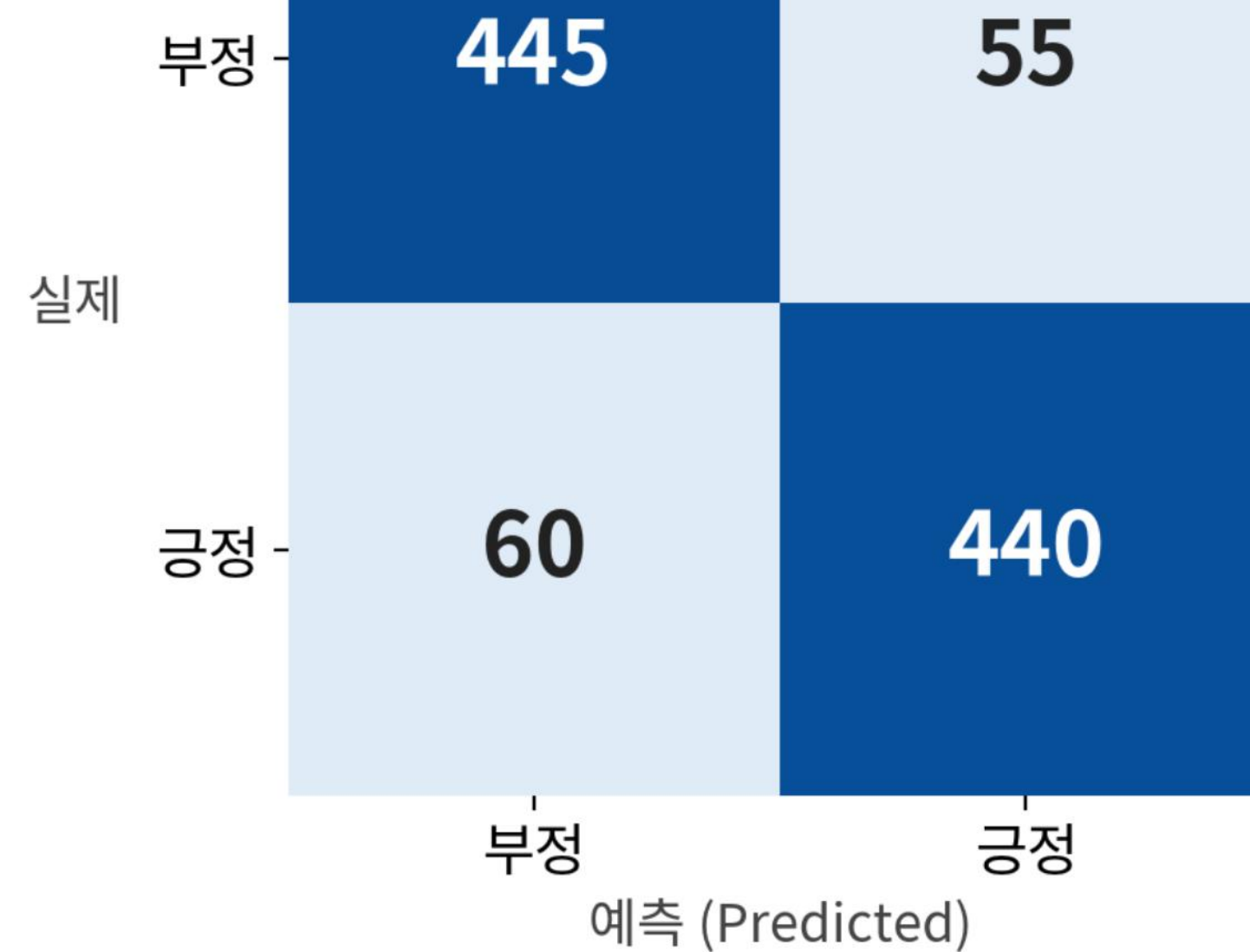


감성 점수 분포 : MLB.com 긍정 편향 vs Reddit 양극화



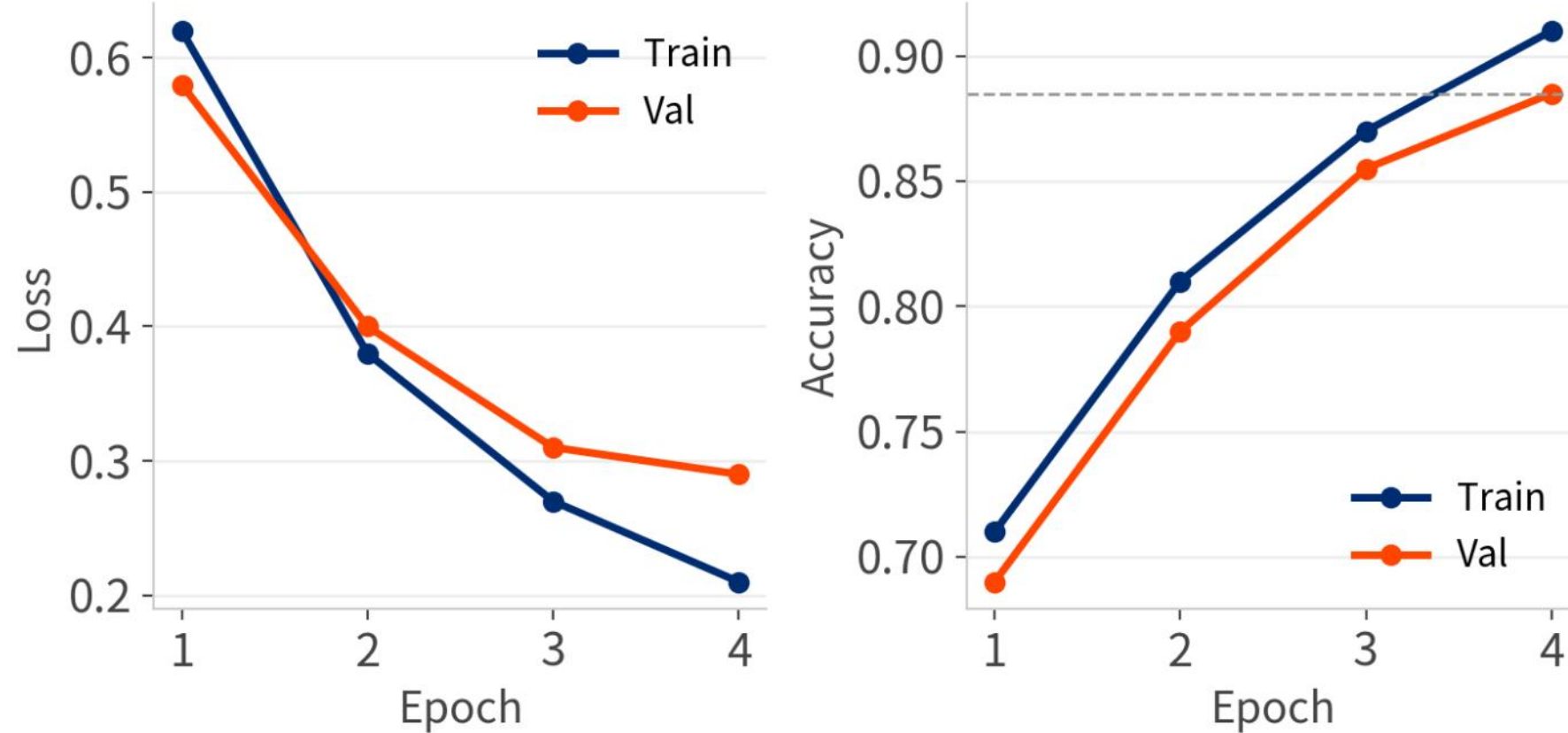
월별 텍스트 발생량 : 개막(4월) · 포스트시즌(10월) 피크

⑤ 모델 성능

88.5%
Test Accuracy

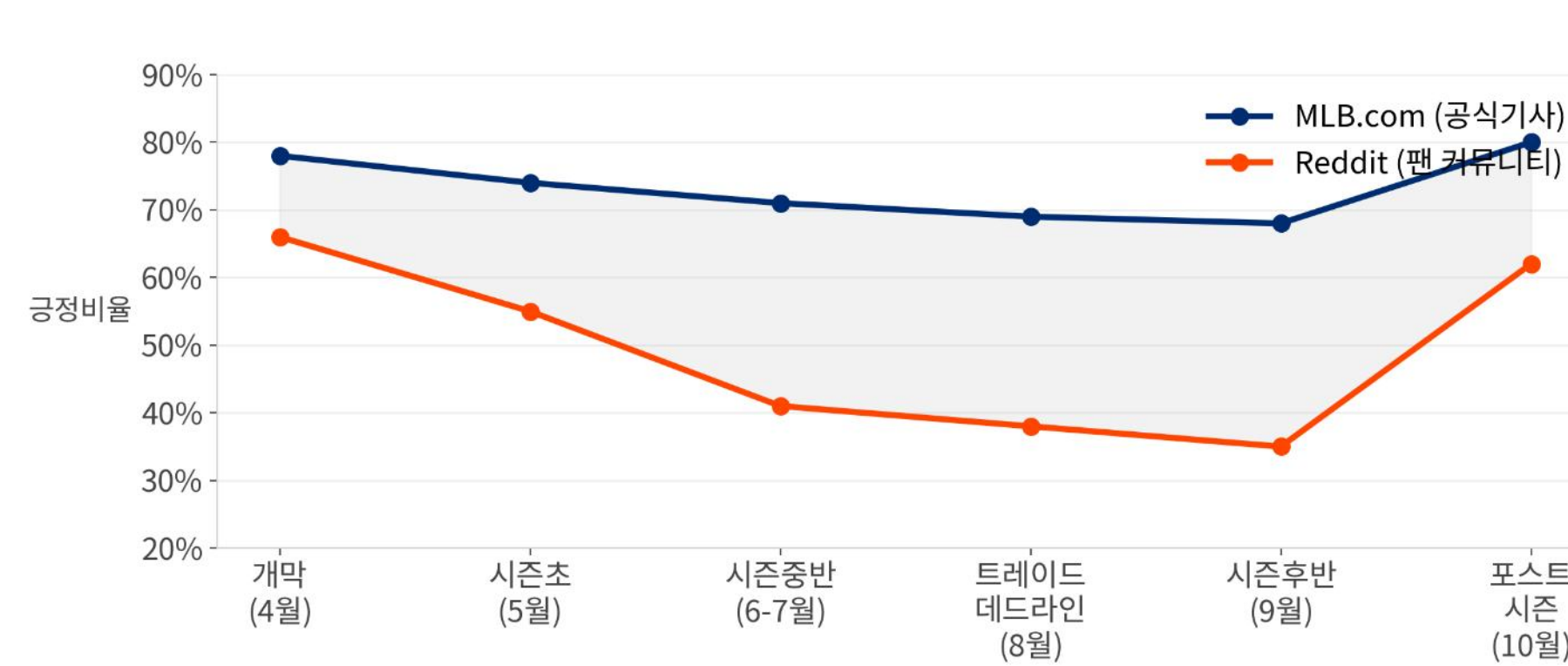
분류	정밀도	재현율	F1
부정	0.881	0.891	0.886
긍정	0.890	0.880	0.885
전체	Accuracy 0.885 (n=1,000)		

⑥ 학습 과정



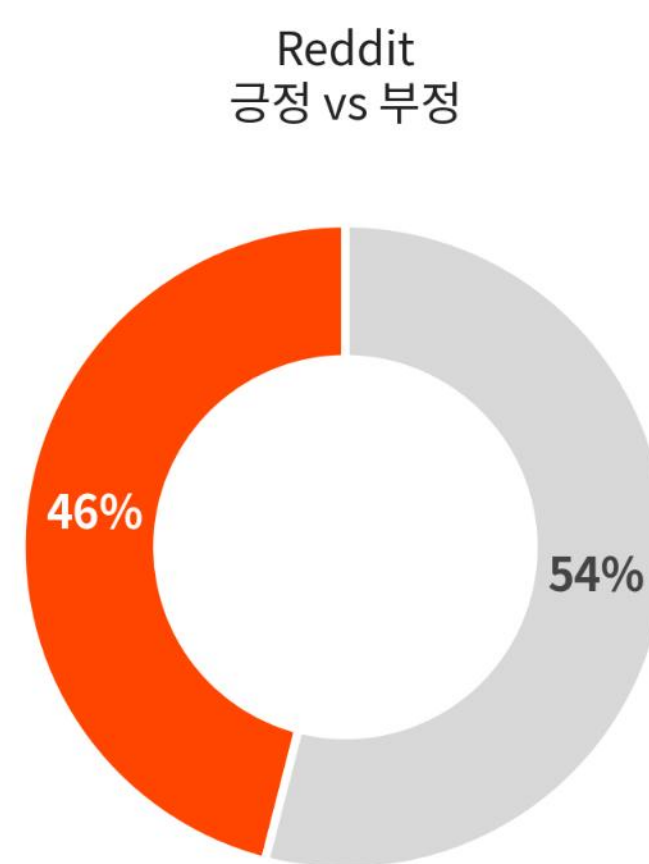
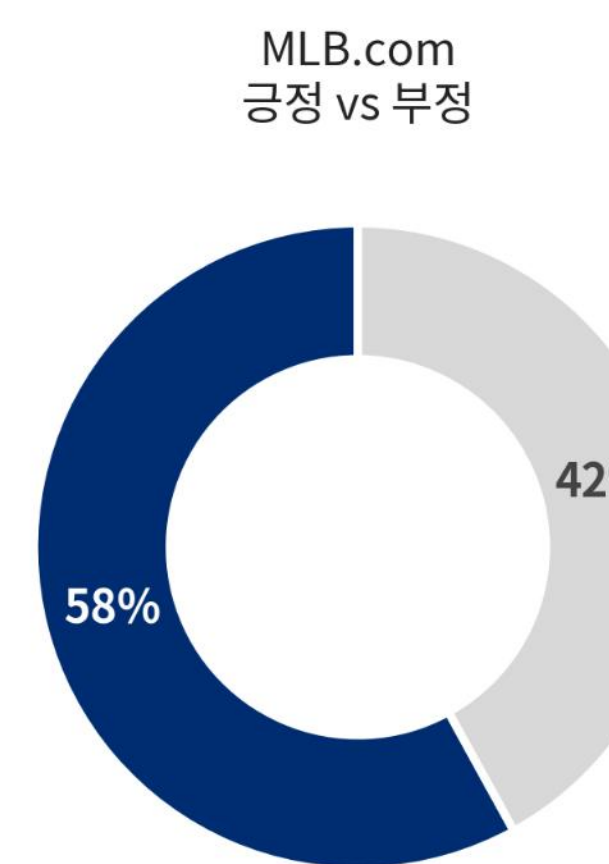
검증 정확도 88.5%대 안정적 수렴 · 과적합 없음

⑦ 시기별 감성 추이



공식 기사는 무조건 긍정적 · Reddit은 시즌 중반 감성

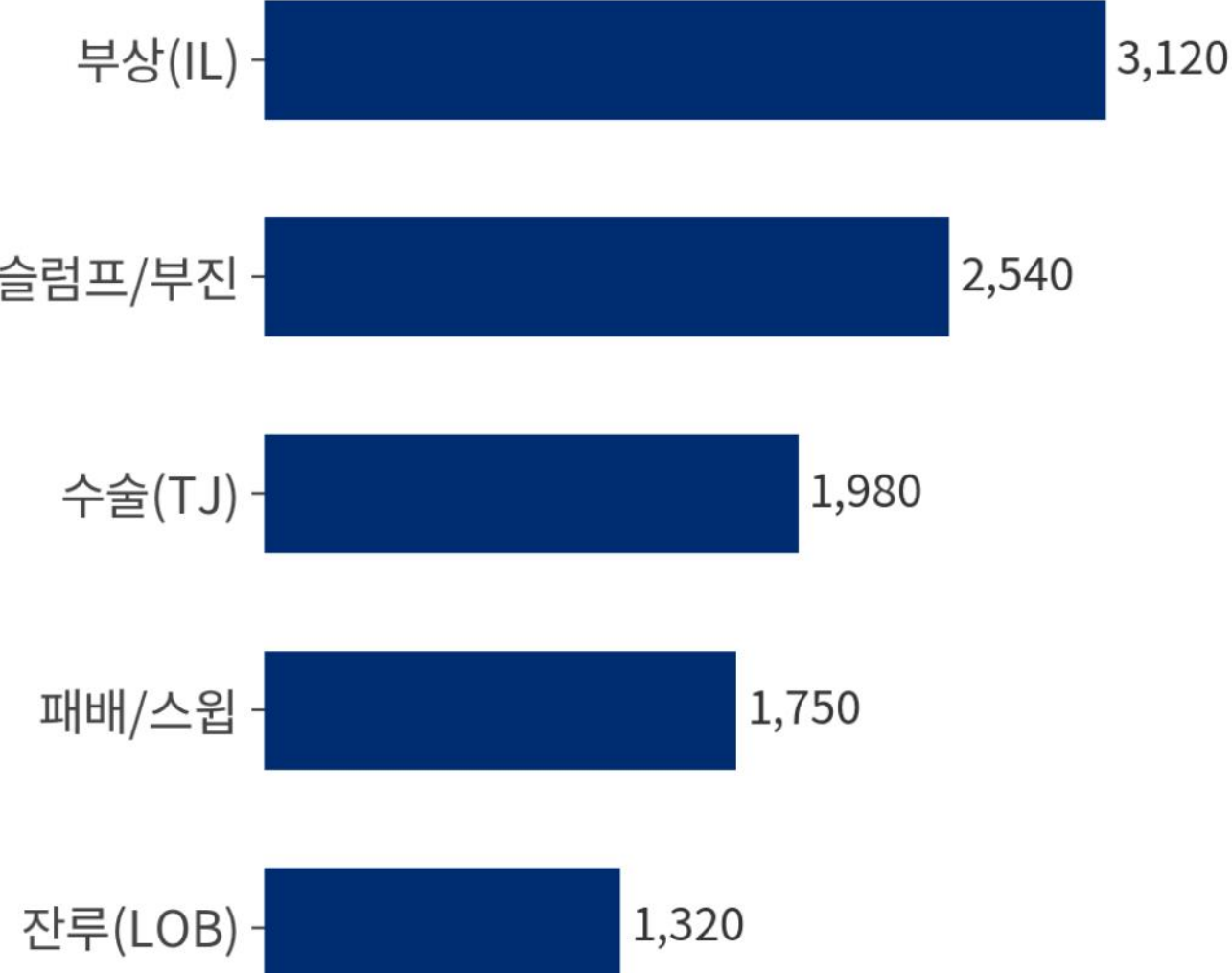
⑧ 플랫폼별 감성 비율



MLB.com 긍정 58% vs Reddit 긍정 46%

⑨ 핵심 키워드 분석 (부정 / 긍정)

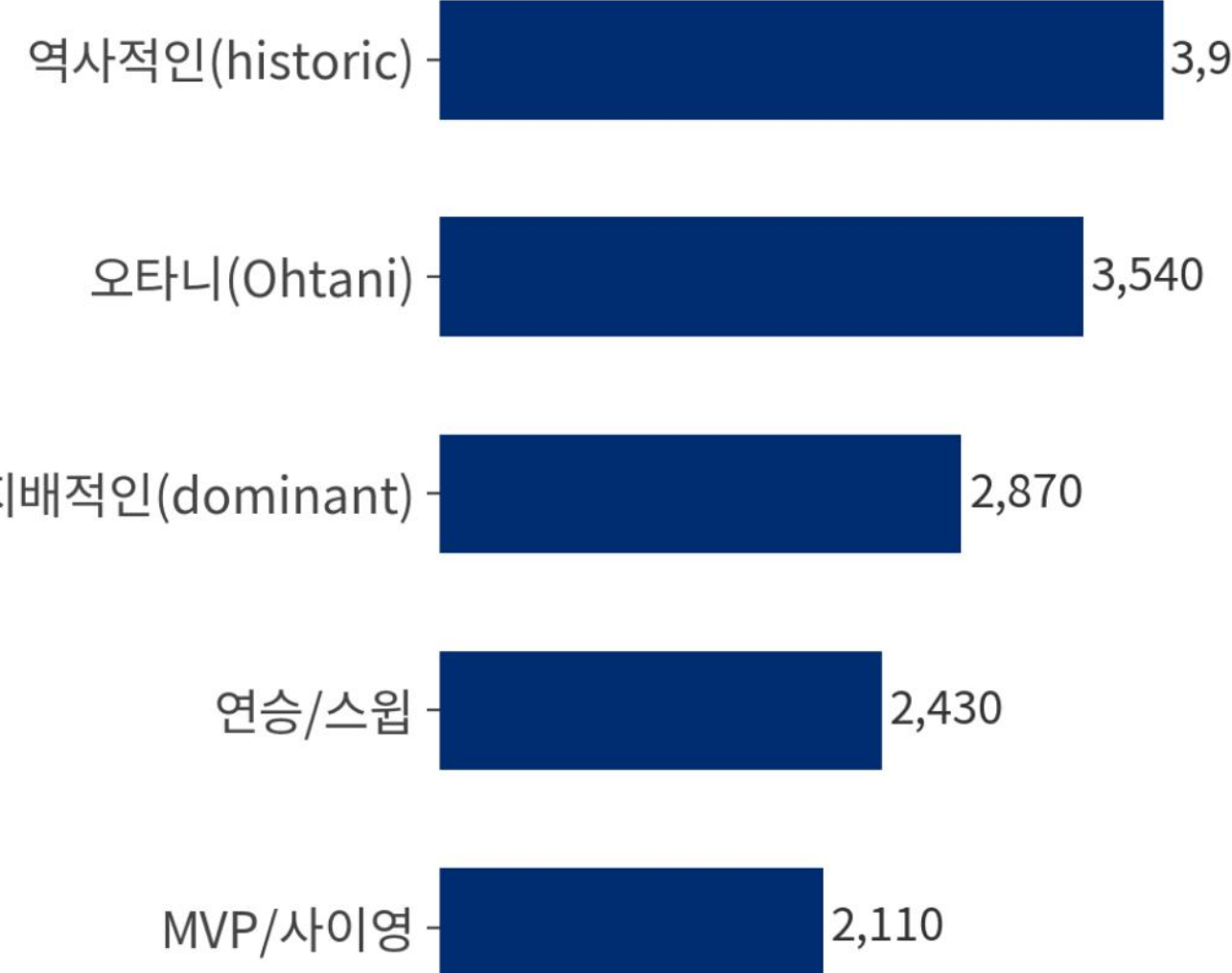
MLB.com 부정 키워드 TOP5



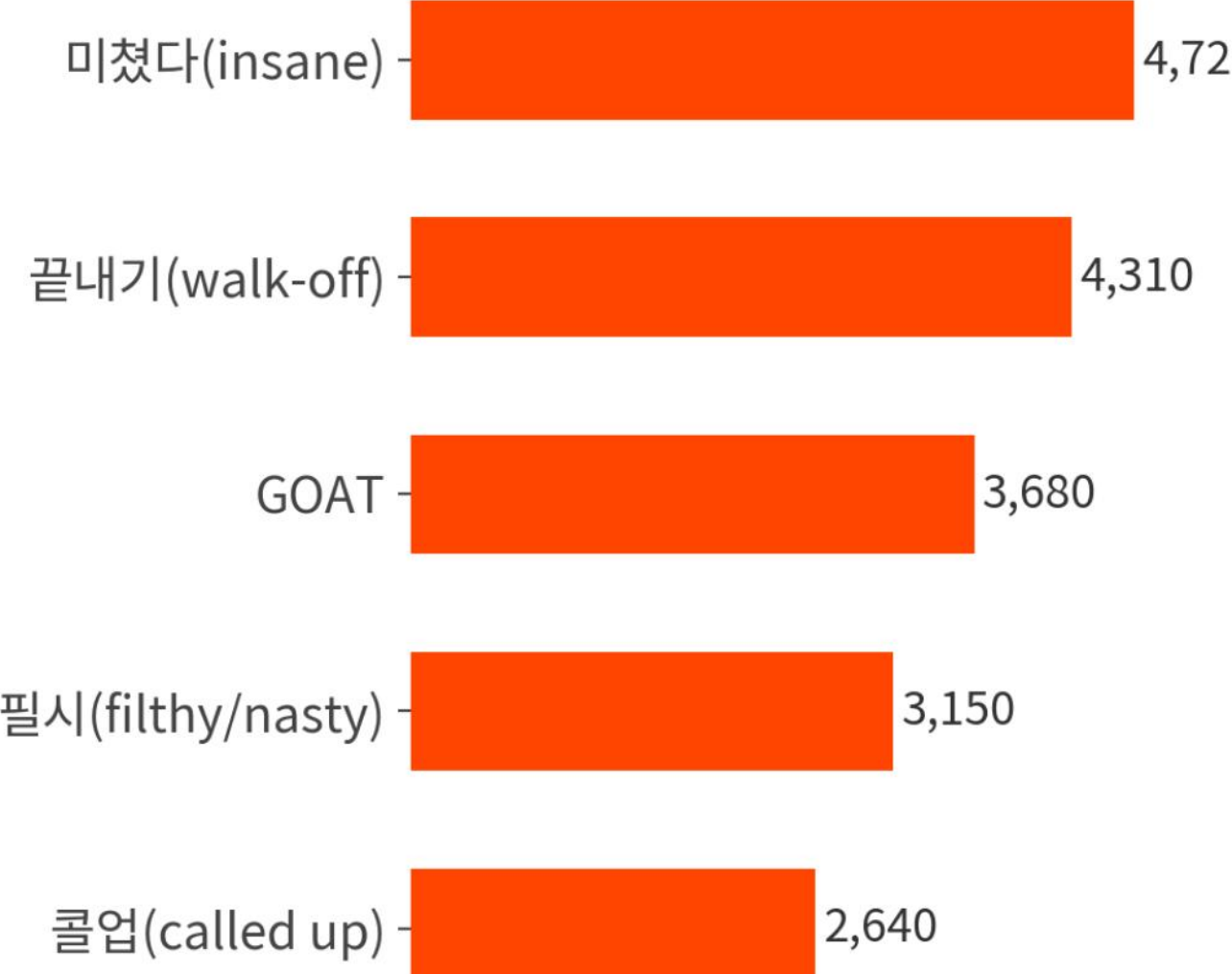
Reddit 부정 키워드 TOP5



MLB.com 긍정 키워드 TOP5



Reddit 긍정 키워드 TOP5



인사이트 — 공식 매체(MLB.com)의 부정 키워드는 부상·패배 등 경기 내적 팩트에 집중되는 반면, 팬 커뮤니티(Reddit)의 분노는 오심·불펜방화·구장 물가 등 리그 운영·인프라 문제에 집중된다. 긍정 키워드에서는 양 플랫폼 모두 오타니의 활약, 끝내기 홈런, 압도적 퍼포먼스에 가장 뜨겁게 반응하며, 스타 플레이어의 중흥을 견인하는 핵심 요소임이 확인된다.

⑩ 결론 및 개선 방향

88.5%
MobileBERT
Test Accuracy58% vs 46%
MLB.com vs Reddit
감성 비율오심·블랙아웃
Reddit 최대 불만
(경기력 아닌 운영 이슈)오타니·끝내기
양 플랫폼 공통
최고 긍정 요인

● 리그 사무국 (MLB) 측면

- ABS(자동 투구 판정 시스템) 제이저리그 조기 도입 검토 — 오심 논란이 Reddit 최대 불만 1위
- 지역 중계권 독점(Blackout) 조항 개선 — 스트리밍 시대에 맞는 시청 접근성 확대
- 구장 물가(티켓/액주) 개선 캠페인으로 팬 경험 비용 부담 완화
- 시즌 중반 Reddit 긍정 비율 급감 구간(6-9월)에 팬 이탈 방지를 위한 별도 소통 전략 필요

● 마케팅 · 콘텐츠 전략 측면

- 오타니 등 슈퍼스타 서사를 활용한 공식 콘텐츠 강화 — 양 플랫폼 공통 최고 긍정 요인
- 끝내기 홈런·유망주 골업 등 '극적인 순간'을 짧은 클립으로 신속 배포해 화제성 극대화
- 공식 채널과 커뮤니티 밈 문화를 연계한 양방향 소통 콘텐츠 기획
- 포스트시즌 진입 시점(10월) 긍정 반응을 활용한 시즌관·중계 프로모션 집중 배치

MobileBERT 기반 감성 분석을 실시간 모니터링 대시보드로 구축하면 시즌 중 여론 변화에 신속 대응 가능